

예제 4

두 곡선에 동시에 접하는 직선의 방정식



www.ebsi.co.kr

곡선 $y=2x^2-x+1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 곡선 $y=x^3-3x+a$ 와 접할 때, 양수 a 의 값은?

- ① $2\sqrt{2}-1$ ② $2\sqrt{2}+1$ ③ $3\sqrt{2}+2$ ④ $4\sqrt{2}-1$ ⑤ $4\sqrt{2}+1$

풀이 전략

곡선 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 접선과 곡선 $y=g(x)$ 의 $x=b$ 에서의 접선이 서로 일치할 때,

$$f'(a)=g'(b)=\frac{g(b)-f(a)}{b-a}$$

풀이

$f(x)=2x^2-x+1$ 이라 하면 $f'(x)=4x-1$ 이므로 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=4 \times 1 - 1 = 3$ 이다.

따라서 접선의 방정식은

$$y-2=3(x-1)$$

$$\therefore y=3x-1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

또한, $g(x)=x^3-3x+a$ 라 하면 $g'(x)=3x^2-3$ 이므로 $g'(x)=f'(1)$ 로부터

$$3x^2-3=3 \quad \therefore x=\pm\sqrt{2}$$

(i) $x=\sqrt{2}$ 일 때, 접선의 방정식은

$$y-(2\sqrt{2}-3\sqrt{2}+a)=3(x-\sqrt{2}), \quad y+\sqrt{2}-a=3x-3\sqrt{2}$$

$$\therefore y=3x-4\sqrt{2}+a \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡이 서로 일치하므로

$$a-4\sqrt{2}=-1 \quad \therefore a=4\sqrt{2}-1$$

(ii) $x=-\sqrt{2}$ 일 때, 접선의 방정식은

$$y-(-2\sqrt{2}+3\sqrt{2}+a)=3(x+\sqrt{2}), \quad y-\sqrt{2}-a=3x+3\sqrt{2}$$

$$\therefore y=3x+4\sqrt{2}+a \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉠, ㉢이 서로 일치하므로

$$a+4\sqrt{2}=-1 \quad \therefore a=-4\sqrt{2}-1$$

따라서 양수 a 의 값은 $4\sqrt{2}-1$ 이다.

답 ④

유제

정답과 풀이 76쪽

확인문제 07 곡선 $y=\ln x$ 위의 점 $(e, 1)$ 에서의 접선이 곡선 $y=x^2+a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\frac{1}{2e}$ ② $\frac{1}{e^2}$ ③ $\frac{1}{4e}$ ④ $\frac{1}{2e^2}$ ⑤ $\frac{1}{4e^2}$

발달문제 08 두 곡선 $y=e^{x-b}$, $y=\ln x+1$ 이 $x=a$ 에서 공통접선을 가질 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

예제 5

함수의 증가와 감소



www.ebsi.co.kr

정의역이 실수 전체의 집합인 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 + (3a+4)x + 2$ 가 역함수를 갖도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

풀이 전략

정의역이 실수 전체의 집합인 연속함수 $f(x)$ 가 역함수를 가지려면 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 증가하거나 감소해야 한다.

풀이

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 증가해야 한다.

$f'(x) = x^2 + 2ax + 3a + 4$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^2 + 2ax + 3a + 4 \geq 0$$

이 성립하려면 방정식 $f'(x) = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때,

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3a - 4 \leq 0$$

이어야 한다.

$$(a+1)(a-4) \leq 0 \text{에서}$$

$$-1 \leq a \leq 4$$

따라서 구하는 실수 a 의 최솟값은 -1 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 76쪽

확인유제

09 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ 은 열린 구간 (a, b) 에서 감소한다고 한다. a 의 최솟값을 α , b 의 최댓값을 β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

발전유제

10 함수 $f(x) = e^x - ax$ 가 $x \geq 0$ 에서 증가하도록 하는 상수 a 의 최댓값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



출제 경향

곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식, 또는 두 곡선에 동시에 접하는 직선의 방정식을 구하는 문제가 출제되며, 접선의 방정식의 응용 문제가 출제된다.

01 • 2009년 9월 평가원

| 출제 의도 | 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

곡선 $y=x^3+2$ 위의 점 $P(a, -6)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=mx+n$ 이라 할 때, 세 수 a, m, n 의 합을 구하시오. [3점]

02 • 2010학년도 대수능

| 출제 의도 | 초월함수의 그래프 위의 한 점에서의 접선이 다른 곡선에 접할 조건을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

곡선 $y=e^x$ 위의 점 $(1, e)$ 에서의 접선이 곡선 $y=2\sqrt{x-k}$ 에 접할 때, 실수 k 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{e}$ ② $\frac{1}{e^2}$ ③ $\frac{1}{e^4}$ ④ $\frac{1}{1+e}$ ⑤ $\frac{1}{1+e^2}$

03 • 2010년 9월 평가원

| 출제 의도 | 곡선 위의 한 점에서의 접선의 방정식과 y 절편을 이용하여 새로운 함수 $g(t)$ 를 정의하고 $g(t)$ 가 주어진 구간에서 증가하기 위한 a 의 범위를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x)=x^3-(a+2)x^2+ax$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 열린 구간 $(0, 5)$ 에서 증가할 때, a 의 최솟값을 구하시오. [3점]



01 곡선 $y = -x^2 + 2x$ 위의 점 $(-1, -3)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, 실수 a, b 의 합 $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

02 곡선 $y = x^3 - 15x$ 의 접선 중에서 직선 $3x + y - 1 = 0$ 과 평행하고 y 절편이 양수인 접선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 할 때, $g(2)$ 의 값을 구하시오.

03 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 2$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 것의 접점의 좌표를 (a, b) , 기울기의 최솟값을 c 라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

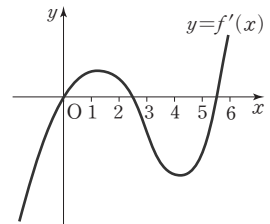
- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

04 닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서 연속인 함수 $f(x) = e^x + e^{-x}$ 에 대하여 $\frac{f(1) - f(-1)}{2} = f'(c)$ 를 만족시키는 상수 c 의 값은?
(단, $-1 < c < 1$ 이고 e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $-\frac{1}{\sqrt{e}}$ ② $-\frac{1}{e}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{e}$ ⑤ $\frac{1}{\sqrt{e}}$

05 그림은 사차함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y = f(x)$ 가 $x = a$ 에서 감소상태에 있도록 하는 자연수 a 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6





01 곡선 $y=x^2+ax+b$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 점 $(2, 7)$ 을 지날 때, 두 상수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 6

02 매개변수 t 로 나타내어진 곡선 $x=t^3-t-3, y=at^2$ 에 대하여 $t=1$ 에 대응하는 점에서 그은 접선의 방정식이 $y=2x+b$ 일 때, 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

03 열린 구간 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 정의된 함수 $y=\sin x$ 의 그래프 위의 점 $(t, \sin t)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 좌표를 $(f(t), 0)$ 이라 하자. 이때, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

04 직선 $y=x+2$ 와 포물선 $y=x^2$ 의 두 교점을 $A(a, a^2), B(b, b^2)$ ($a < b$)라 하자. 포물선 $y=x^2$ 에 대하여 점 A에서의 접선 l 과 점 B를 지나면서 점 B에서의 접선에 수직인 직선 m 의 교점을 P라 할 때, 점 P의 x 좌표는?

- ① $-\frac{22}{7}$ ② $-\frac{23}{7}$ ③ $-\frac{24}{7}$ ④ $-\frac{25}{7}$ ⑤ $-\frac{26}{7}$

05 곡선 $y=x^2+2x+3$ 위의 점 P에서 직선 $y=2x-1$ 에 이르는 거리의 최솟값은?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\sqrt{5}$



06 두 곡선 $y=x^2+1$, $y=ax^2+6x-2(a \neq 0)$ 가 한 점에서 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

07 곡선 $y=-x^3+ax^2+(-2a+1)x+a+2$ 는 상수 a 의 값에 관계없이 항상 한 점 A를 지난다. 점 A에서의 접선의 방정식은?

- ① $y=-2x+4$ ② $y=-x+2$ ③ $y=\frac{1}{2}x+1$
④ $y=x-2$ ⑤ $y=4x-4$

08 두 점 $(0, 1)$, $(1, e)$ 를 지나는 직선에 평행하고 곡선 $y=e^x$ 에 접하는 직선과 곡선 $y=e^x$ 의 접점의 x 좌표가 c 일 때, c 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① $\ln(e-2)$ ② $\ln(e-1)$ ③ $\ln(e+1)$ ④ $\ln(e+2)$ ⑤ $\ln(e+3)$

09 극한값 $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{2^x - 2^{\sin x}}{x - \sin x}$ 의 값은?

- ① 0 ② $\ln 2$ ③ $2 \ln 2$ ④ $3 \ln 2$ ⑤ $4 \ln 2$

10 함수 $f(x)=a \ln x + x^2 - 4x (x > 0)$ 가 열린 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 상수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 01 곡선 $y=e^{-x^2}$ 밖의 한 점 $(a, 0)$ 에서 곡선 $y=e^{-x^2}$ 에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있을 때, 자연수 a 의 최솟값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

신유형

- 02 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 증가하는 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f(0) = -4, f(2) = 0$

이다. 또, 함수 $g(x) = \frac{f(x)}{(x+2)^2}$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

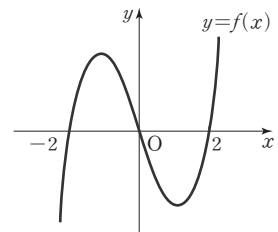
- ㄱ. $0 < x < 2$ 인 임의의 x 에 대하여 $f'(x)f(x) \leq 0$ 이다.
 ㄴ. 함수 $g(x)$ 는 열린 구간 $(0, 2)$ 에서 감소한다.
 ㄷ. $g'(c) = \frac{1}{2}$ 인 c 가 적어도 하나 존재한다. (단, $0 < c < 2$)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 03 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. $g(x)=xf(x)$ 일 때, $g(x)$ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 증가상태에 있다.
 ㄴ. $g(x)$ 는 열린 구간 $(-2, 0)$ 에서 증가한다.
 ㄷ. $g(x)$ 가 열린 구간 (α, β) 에서 감소할 때, β 의 최댓값은 $\sqrt{2}$ 이다.
 (단, α 와 β 는 실수이다.)



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



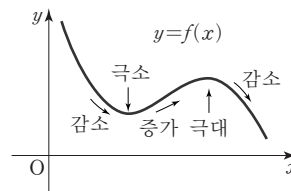
11 | 도함수의 활용(2)

1. 함수의 극대와 극소

(1) 극댓값과 극솟값

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 x 가 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 함수값 $f(x)$ 가

- ① 증가상태에서 감소상태로 변하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대가 된다고 하고, 그 때의 함수값 $f(a)$ 를 극댓값이라고 한다.
- ② 감소상태에서 증가상태로 변하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소가 된다고 하고, 그 때의 함수값 $f(a)$ 를 극솟값이라고 한다.



(2) 함수의 극대와 극소의 판정(1)

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 x 의 값이 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양에서 음으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.
- ② 음에서 양으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$ 이다.

참고 $f'(a)=0$ 이라고 해도 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으면 $f(a)$ 의 값은 극값이 아니다.
또, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가져도 $f'(a)$ 가 존재하지 않을 수 있다.

(3) 함수의 극대와 극소의 판정(2)

이계도함수를 가지는 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a)=0$ 일 때

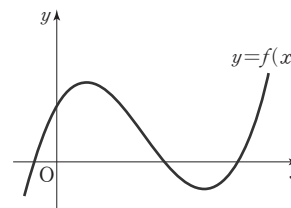
- ① $f''(a)<0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ② $f''(a)>0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는다.

확인 문제

정답과 풀이 80쪽

01 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y=|f(x)|$ 가 극값을 갖는 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



02 함수 $f(x)=2x^3-3x^2+2$ 는 $x=a$ 에서 극솟값 b 를 갖는다. 이때, $a+b$ 의 값은?

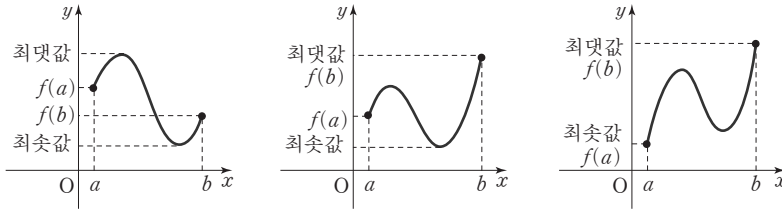
- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

2. 함수의 최대와 최소

정의역에서 함수 $f(x)$ 의 값 중에서 가장 큰 값을 최댓값, 가장 작은 값을 최솟값이라고 한다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 최댓값과 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (1) 주어진 구간에서의 $f(x)$ 의 모든 극댓값과 극솟값을 구한다.
- (2) 주어진 범위의 양 끝값 $f(a), f(b)$ 를 구한다.
- (3) 위에서 구한 극댓값, 극솟값, $f(a), f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.



| 보기 |

닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여 보자.

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=-2$$

닫힌 구간 $[-1, 1]$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 증감표는 다음과 같다.

x	-1	...	0	...	1
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	2	$\searrow$	0	$\nearrow$	4

위의 표로부터 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 일 때 최솟값 0을 갖고, $x=1$ 일 때 최댓값 4를 갖는다.

확인 문제

| 정답과 풀이 80쪽 |

- 03 닫힌 구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.
- 04 닫힌 구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 함수 $f(x) = x + 2\cos x$ 가 $x=a$ 에서 최댓값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은?
- ① $\frac{\pi}{6} + \sqrt{3}$ ② $\frac{\pi}{6} + 2\sqrt{3}$ ③ $\frac{\pi}{3} + \sqrt{3}$ ④ $\frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2} + 2\sqrt{3}$
- 05 닫힌 구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?
- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

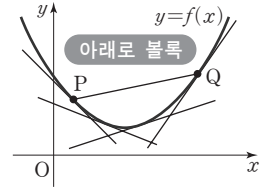
3. 곡선의 볼록 · 오목과 변곡점

(1) 곡선의 볼록 · 오목

① 곡선의 볼록과 오목

두 점 P, Q를 잇는 곡선 부분이 선분 PQ보다 아래쪽에 있으면, 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록 또는 위로 오목하다고 한다.

또, 두 점 P, Q를 잇는 곡선 부분이 선분 PQ보다 위쪽에 있으면, 곡선 $y=f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록 또는 아래로 오목하다고 한다.

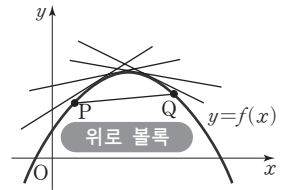


② 곡선의 볼록 · 오목 판정

이계도함수를 가지는 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 항상

① $f''(x) > 0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 아래로 볼록하다.

② $f''(x) < 0$ 이면 곡선 $y=f(x)$ 는 그 구간에서 위로 볼록하다.



(2) 변곡점

① 변곡점

곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $A(a, f(a))$ 를 경계로 곡선이 오목에서 볼록으로 또는 볼록에서 오목으로 바뀔 때, 이 점 A를 그 곡선의 변곡점이라고 한다.

② 변곡점의 판정

이계도함수를 가지는 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f''(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 점 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y=f(x)$ 의 변곡점이다.

| 보기 |

$$y = -\frac{1}{4}x^4 + x^3 \text{에서}$$

$$y' = -x^3 + 3x^2 = -x^2(x-3)$$

$$y'' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$$

$y'=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$ 이고 $y''=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=2$ 이므로 y' , y'' 의 부호를 조사하여 표로 나타내면 오른쪽과 같다.

x	...	0	...	2	...	3	...
y'	+	0	+	+	+	0	-
y''	-	0	+	0	-	-	-
y	↖	0	↗	4	↖	$\frac{27}{4}$	↘

따라서 곡선 $y = -\frac{1}{4}x^4 + x^3$ 은 구간 $(-\infty, 0)$, $(2, \infty)$ 에서 위로 볼록하고, 구간 $(0, 2)$ 에서 아래로 볼록하다.

또, 변곡점의 좌표는 $(0, 0)$ 과 $(2, 4)$ 이다.

확인 문제

정답과 풀이 81쪽

06 곡선 $y = xe^{-x}$ 이 $x > a$ 에서 아래로 볼록할 때, a 의 최솟값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

07 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + a$ 의 변곡점의 좌표가 $(b, 2)$ 일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값을 구하시오.